NEXUS TRADER MT5 — M.4 MASTER PROMPT EXECUTION REPORT

تقرير تنفيذ البرومبت الرئيسي M.4

الحصيلة الكاملة للأعمال المنجزة والمتبقية — Historical Audit + Final QA Integrated

توثيق تكميلي بعد الإغلاق الرسمي للدورة — 05-11-2026

22/22
قسماً من البرومبت عولجت وموثقة

14
عيباً مغلقاً FIXED-VERIFIED

1903
اختبار pytest ناجح من 1903

16/19
وثيقة بالاسم الحرفي — تغطية وظيفية 19/19

CERTIFIED — PAPER ONLY
الحالة النهائية المعتمدة — بيئة تجريبية حصراً

0
عيوب Critical/High مفتوحة — والباقي بقرار مالك موثق

توثيق تكميلي — لا يمس السجل المجمد

تاريخ التقرير: 05-11-2026 · رأس المستودع: e01c302 (= origin/main)

إصدار 1.0 · جميع الأرقام من أدلة qa/evidence والسجل الموحد المجمد · الوظيفة النشطة الوحيدة: فحص heal الدوري (كل الفحوص ok)

ملخص تنفيذي

حصيلة البرومبت M.4 في صفحة واحدة

عالج هذا التقرير كل قسم من أقسام البرومبت الرئيسي M.4 الـ22 بقسم مطابق: **19 قسماً نُفّذت كاملة**، وقسمان نُفّذا جزئياً بحكمة البرومبت ذاته (القرارات الخمسة المعلقة: نُفّذ منها D6 بقرار المالك «نفّذ» وبقي D4/D5/D7/D9 بنداً للمالك؛ والتحسينات P2: أُغلقت الثقيلة وبقيت الشكلية)، وقسم الوثائق اكتمل 16/19 بالاسم الحرفي مع تغطية وظيفية 19/19.

الحصيلة التنفيذية: **14 عيباً مغلقاً FIXED-VERIFIED** (D1/D2/D3/D6/D8/D10/D12/D13/D14/D15/D16/D17/D18/D19) + P2-2 + P2-3 + N5 تشغيلياً — **صفر Critical/High مفتوحة**. الانحدار الختامي: **1903/1903** pytest و**202/202** node و**5/5** Playwright والتحقق الحي 8 خطوات، والمصادقة **10/10** بعد أن كانت 8/10. شاشات 17/17 وخدمات 9/9 و7/7 DB ومعمارية مكتشفة من الكود (18 ملف مسار، 62 جدولاً، 129 مفتاح Redis).

المتبقي **ليس عيوباً**: أربعة بنود نطاق ميزات بقرار المالك (D4/D5/D7/D9)، وثلاثة محجوبة بيئياً على جهازه (جسر MT5، صفقة pip-audit، S2)، وتدوير أسرار خارجية بيدك حصراً (مفتاح GitHub Token، GLM، كلمة المرور)، وتحسينات شكلية (P2-1/N1–N6) ورؤوس الأمان والبناء الإنتاجي)، وثلاث وثائق مدمجة وظيفياً يمكن إنشاؤها حرفياً بدورة صغيرة.

الدورة مغلقة رسمياً بقرارك «اقفل الدورة» (e01c302) والسجل مجمّد كأرشيف نهائي، والوظيفة النشطة الوحيدة فحص heal الدوري المجدول بنتائج ok في كل الفحوص. الدورة القادمة تُفتح بقرارك أنت حصراً.

الفهرس

أقسام تقرير تنفيذ M.4 الثلاثة عشر

01	الإطار المنهجي	كيف نُفّذ البرومبت وسلسلة الحوكمة والخطوط الحمراء
02	جدول المطابقة الشامل	الـ22 × الحالة × الدليل M.4 أقسام
03	التحقق من التقارير السابقة والإصلاحات الأربعة	D2 السجل الموحد والجرد الفعلي وقصة
04	القرارات الخمسة المعلقة	ما نُفّذ وما بقي بيد المالك ولماذا
05	سجل العيوب المغلقة FIXED-VERIFIED	Critical/High رئيسياً + مرافقة — بصفر 14
06	دورة «نفّذ» والتحقق الحي	ثماني خطوات على الخدمة الحية — D15 + D14 + D6
07	الانحدار الختامي وصحة المنظومة	عزل الورق بثلاث طبقات + 1903/202/5
08	المعمارية المكتشفة من الكود	الجرد الفعلي بلا افتراض أعداد
09	الأمن والاعتماديات وحماية Git	fast-forward + مصادقة 10/10 + أسرار محفوظة

10	وثائق التسليم — 16/19 بالاسم الحرفي	التغطية الوظيفية 19/19 والتوحيد الموثق
11	ما تبقى — التفصيل الكامل	خمس مجموعات: مالك/بيئي/أسرار/شكلي/اختياري
12	معايير القبول الخمسة عشر	الحالة بنداً بنداً مع الاستثناءات المعلنة
13	شهادة تنفيذ البرومبت	الخلاصة الرسمية والوضع التنظيمي وما يفتح الدورة القادمة

القسم 01

الإطار المنهجي — كيف نُقّذ البرومبت وسلسلة الحوكمة والخطوط الحمراء

جاء البرومبت الرئيسي («Historical Audit + Final QA Integrated») M.4 بمهمة مركبة: تدقيق هندسي شامل، واكتشاف معماري من الكود بلا افتراض أعداد، ومراجعة إلزامية للتقريرين السابقين، واختبار شامل، وإصلاح فعلي، وإعادة اختبار، واعتماد جودة — على بيئة Paper Trading حصراً. وقاعدة عمله الحاكمة: «لا تفترض أن نتائج التقارير السابقة ما زالت صحيحة، ولا تتجاهلها — تحقق منها في الكود الحالي أولاً».

طُبقت سلسلة الحوكمة العشر مراحل كما نصّت حرفياً: اكتشاف تاريخي → اكتشاف الوضع الحالي → مطابقة بالأدلة → ترتيب أولويات المخاطر → الجذر → الإصلاح → إعادة الاختبار → الانحدار → التحقق → القبول. تُرجمت عملياً إلى دورة M.2 الكاملة بخطواتها الإلزامية الخمس عشرة (اكتشاف/جرد/خطة → Admin 5/5 → مصادقة → MT5 → شاشات 17/17 → خدمات 9/9 → E2E → DB 7/7 → أمن → أداء → إغلاق البندين المعلقين → Playwright → انحدار → اعتماد)، ثم دورتا متابعة: تصفير ديون الاختبارات (D18/D19)، وتنفيذ قرارات المالك «نفّذ» (D15/D14/D6)، حتى الإغلاق الرسمي «اقفل الدورة».

الخطوط الحمراء الأربعة التُزم من أول يوم حتى آخر دفعة: لا تغيير للهوية البصرية (Playwright أثبت 14 شاشة بلا خطأ بعد ترقية المصادقة)، ولا حذف ميزات (الحصيلة صافي إضافة)، ولا أسرار في الوثائق (كل بيانات الاعتماد في .env)، ولا force push. سلسلة رؤوس الدفعات كلها fast-forward:

رأس الدفعة	المحتوى الموثق
291386a	رأس دفعة سابق موثق في سجل الإغلاق الرسمي (HANDOFF §8) — أساس سلسلة الدفعات fast-forward
68adee1	أدلة D2 v4 بمتصفح معزول لكل جلسة (6 جلسات، rt 5-6ms) وإسناد انهيارات v1/v2 إلى OOM بيئي موثق في dmesg وليس إلى TradingView
9bf3a13	قرار المالك «نفّذ»: D15 إبطال خادمي بـdenylist Redis + D14 نقطة تجديد بتدوير single-use + D6 تباعد نداءات +19 — GLM اختباراً، تحقق حي 8 خطوات
e01c302	قرار المالك «اقفل الدورة»: تجميد السجل كأرشيف نهائي، سجل إغلاق في HANDOFF §8، تقرير إغلاق PDF عربي RTL من 8 صفحات

ملاحظة منهجية للتوثيق: ثلاثة أسماء من قائمة وثائق §20 (المطابقة مع التقارير السابقة، تقرير تدقيق المخاطر، إجراءات المالك) أُنجزت وظيفتها داخل وثائق قائمة بدل إنشائها كملفات مستقلة — مفصلة في القسم 10، وإنشاؤها بالاسم الحرفي ممكن بدورة توثيقية صغيرة إذا رغب المالك.

القسم 02

جدول المطابقة الشامل — أقسام M.4 الـ22 × الحالة × الدليل

يعرض هذا القسم المطابقة الكاملة: كل قسم من أقسام البرومبت الـ22، ما طلبه فعلاً، حالته النهائية، والدليل المحدد الذي يمكن فحصه في المستودع. الحالات المستخدمة: **نُفِّذ** (منجز ومتحقق)، **نُفِّذ جزئياً** (نطاقه مغلق والباقي بند قرار)، **بقرار مالك** (يمنعه نص البرومبت نفسه من التنفيذ الآلي)، **محجوب بيئياً** (يتطلب جهاز المالك أو وصولاً غير متاح).

القسم	ما طلبه البرومبت	الحالة	الدليل الموثق
§1	المسؤولية التنفيذية: إصلاح فعلي لا تقارير	نُفِّذ	14 عيباً أُصلحت فعلياً بجذر موثق وcommit وإعادة اختبار وانحدار كامل — آخرها cedd9c3
§2	مطابقة التقاريرين السابقين مع الكود الحالي (PREVIOUS_AUDIT_RECONCILIATION)	نُفِّذ — توحيد وظيفي	السجل الموحد qa/DEFECT_REGISTER.md: D1–D9 (جولات الاختبار) + D10+ (دورة M.2) مع الحفاظ على المرجع الأصلي؛ كل اكتشاف سابق قورن بالكود الحالي قبل أي حكم
§3	توحيد مراجع العيوب (AUDIT-Fxx / QA-Dx / NEW-Fxx)	نُفِّذ بنمط مبسط	معرف موحد D1–D19 داخل سجل مركزي واحد بدل ثلاث نطاقات؛ الموروث موثق في DEFECTS.md وسجل الدورة في السجل نفسه — يمنع التضارب بنفس الهدف
§4	إعادة التحقق من نتائج الاختبار السابقة (شاشات P0 / وظائف P1 / تحمل S4)	نُفِّذ	جرد الشاشات من الكود: 18 ملف مسار = 15 فعّالة + 3 تحويلات (لم يعد «16» رقماً حاكماً)؛ مصفوفة 16 صفحة × 10 أنواع؛ خدمات 9/9 حية؛ سيناريو المشرف والشفاء في COMPONENT_QA_REPORT + nexus_heal.sh
§5	التحقق من الإصلاحات الأربعة السابقة QA-D1/D2/D3/D8	نُفِّذ	D1: e492767 إقلاع + دخول 200؛ D2: انحدار مكتشف بإعادة الاختبار الرسمية → رقعة default-OFF 6/6 → جلسات معزولة (a7ee475، 68adee1)؛ rt 5-6ms؛ D3: 8/8 KILL/RELEASE/PIN (7fe9f3d)؛ D8: حياً 502→200 — لا إصلاح سليم أُعيد تطبيقه
§6	القرارات الخمسة المعلقة (D4/D5/D6/D7/D9)	جزئي — بقرار مالك	D6 نُفّذ فعلياً بقرار «نفّذ» (cedd9c3)؛ D4/D5/D7/D9 موثقة بمسار معالجة كبند مالك — التزاماً بنص البرومبت نفسه: «لا تنفذ قرارات المالك بالنيابة عنه»
§7	التحسينات الاختيارية P2	نُفِّذ جزئياً	P2-2 و(P2-3(=D17 أُغلقتا FIXED-VERIFIED؛ N5 مُعالجة تشغيلياً ضمن nexus_heal.sh؛ P2-1 (حوار تأكيد EA) مفتوحة كتحسين اختياري
§8	OWNER_ACTIONS.md — إجراءات تتطلب المالك	منجز وظيفياً	§4 HANDOFF (قرارات المالك بعد دورة «نفّذ») و§5 (المحجوب بيئياً ومتطلبات فكه)؛ تدوير الأسرار الخارجية بيد المالك حصراً ولا ادعاء بتنفيذها
§9	مراجعة تدقيق المخاطر السابق (rules_engine / risk_rules / Sizer / Gates)	نُفِّذ	nexus-risk حية: 200/3ms و9 مسارات و403 حماية داخلية؛ TC-E2E-02: قرار خارج القواعد → رفض موثق؛ اتساق runtime «متطابق أو أكثر تحفظاً» موثق في FINAL_ACCEPTANCE §هـ؛ فجوة واجهة D4 مسجلة كبند مالك لا كعيب مخاطر
§10	اكتشاف المعمارية دون افتراض عدد المكونات (3 تقارير)	نُفِّذ	SYSTEM_ARCHITECTURE_DISCOVERY_REPORT + SYSTEM_INVENTORY + DATA_FLOW_MAP موجودة فعلاً: 9 خدمات مستقلة، 18 ملف مسار، 62 جدول DuckDB، 129 مفتاح Redis، 16 أداة CLI — والاختلافات عن التقرير الأول مسجلة داخلها
§11	تدقيق الخدمات والتكامل (Redis/WS/Retry/Circuit Breaker/DLQ/Idempotency)	نُفِّذ	خدمات 9/9 حية بفحوص صحة واتصال حي؛ COMPONENT_QA_REPORT يوثق البث (D16) WS ونبض news/monitor (P2-2)؛ E2E 6 ناجحة + BLOCKED موثقة بلا تجميل
§12	قاعدة البيانات وجودة البيانات على قاعدة اختبار معزولة	نُفِّذ	DATABASE_VALIDATION_REPORT: 7/7 — 62 جدولاً، كاتب وحيد، Source Tracking، واختبارات على قاعدة معزولة بلا أي تعديل إنتاجي أو Migration

القسم	ما طلبه البرومبت	الحالة	الدليل الموثق
§13	اختبار الشاشات بالكامل مع الحفاظ على هوية NEXUS وRTL	نُفِّذ	شاشات 17/17؛ SCREEN_COVERAGE_MATRIX (16 صفحة × 10 أنواع)؛ Playwright 5/5 بعد ترقية المصادقة: 14 شاشة بلا أي خطأ صفحات والهوية كما هي — الخط الأحمر الأول محفوظ
§14	اختبارات الوحدات السلوكية ببيانات مرجعية مستقلة	نُفِّذ	pytest الختامي 1903/1903؛ دورة D19 حوّلت اختبارات «الوجودية» الشكلية إلى اختبارات سلوكية حقيقية أو تخطي صادق للحالة الصفرية — قاعدة «لا وجود الملف دليلاً» مطبقة فعلاً
§15	الأمان والاعتماديات (JWT/PIN/RBAC/Rate Limit/Secrets/OPSEC)	نُفِّذ مع محجوب موثق	المصادقة 10/10 حي بعد D14/D15؛ حارس دخول 12/60s وتجديد 30/60s؛ لا أسرار في أي وثيقة؛ pip-audit محجوب بيئياً (لا وصول لقاعدة CVE) بمتطلب فك موثق

القسم	ما طلبه البرومبت	الحالة	الدليل الموثق
§16	الأداء والاستقرار بأرقام موثقة لا انطباعات	نُفّذ	PERFORMANCE_TEST_REPORT بعتبات رقمية؛ أدلة D2: 6 جلسات معزولة rt 5-6ms على 90 ثانية؛ OOM الموثق (N5) بمسببه وحدوده ومعالجته التشغيلية في heal
§17	الإصلاح المستمر بتسجيل 13 حقلاً لكل عيب	نُفّذ	سجل العيوب يوثق لكل عيب: ID/تاريخ/مكوّن/جذر/إصلاح/commit/إعادة اختبار/انحدار — ولا عيب أُغلق دون إعادة اختبار، وشاهد ذلك انحدار D2 المكتشف والمُصلح
§18	الأتمتة والاختبار المستمر بمجموعات قابلة لإعادة التشغيل	نُفّذ	qa/playwright + PLAYWRIGHT_AUTOMATION_REPORT (5/5 مع T1–T5)؛ pytest وnode عقود؛ مصدر واحد لإحصاءات الاختبار: الأرقام الختامية 1903/202/5 لا يُجمع معها تاريخي مختلف
§19	حماية التشغيل وGit (لا Force Push/Reset/Clean، مراجعة Diff)	نُفّذ	رؤوس الدفعات fast-forward حصراً (e01c302 → 9bf3a13 → 68adee1 → 291386a)؛ HEAD = origin/main وشجرة نظيفة؛ عزل الورق مثبت بثلاث طبقات مستقلة؛ صفر force push أو إعادة كتابة تاريخ
§20	التقارير النهائية الـ19	16/19 بالاسم الحرفي + إضافة	16 وثيقة موجودة حرفياً في qa/؛ 3 أسماء دُمجت وظيفتها (انظر القسم 10)؛ وتقرير إغلاق PDF عربي من 8 صفحات أُضيف خارج القائمة كمرجع ختامي
§21	معايير القبول النهائية الخمسة عشر	نُفّذ مع 3 محجوبة بيئياً	CERTIFIED — PAPER ONLY (FINAL_ACCEPTANCE_REPORT)؛ البنود 15 جميعها عولجت، و3 بنود اختبار محجوبة بيئياً موثقة بمتطلبات فكها — استثناء معلن لا فشل صامت
§22	التوجيه النهائي والمنهجية الحاكمة	مُلتزم حرفياً	قُرئ التقاريران أولاً؛ لم يُعَد بناء المشروع؛ لم يُفرَض عدد خدمات؛ لم تُكرر إصلاحات سليمة؛ لا تداول حي إطلاقاً؛ لا HTTP 200 دليل كفاية — كل إغلاق بإعادة اختبار موثقة

الخلاصة الرقمية للمطابقة: **19 قسماً نُفّذت كاملة**، وقسمان نُفّذا جزئياً بحكمة البرومبت ذاته (§6 القرارات المعلقة: بند واحد نُفّذ والباقي بقرار المالك؛ §7 التحسينات: أُغلقت الثقيلة وبقيت الشكلية)، وقسم واحد اكتمل 16/19 بالاسم الحرفي مع إتمام وظيفي 19/19 (§20). لا يوجد قسم أُهمل أو أُغلق صامتاً.

القسم 03

التحقق من التقارير السابقة والإصلاحات الأربعة — السجل الموحد والجرد الفعلي وقصة D2

قاعدة العمل الحاكمة «لا تفترض صحة التقارير السابقة ولا تتجاهلها» طُبقت بآلية السجل الموحد: كل اكتشاف موروث من جولات الاختبار (D1–D9) قورن بالكود الحالي قبل أي حكم، والإصلاحات السليمة لم تُعَد تطبيقها، والعيوب التي ظهرت في دورة M.2 رُقمت D10+. وثيقة المطابقة المستقلة التي طلبها §2 تحققت وظيفتها داخل السجل المركزي نفسه — وهو توحيد أشد من ملف منفصل لأن كل صف فيه يحمل الحالة والدليل والcommit.

أعاد الجرد المسائي بناء عدد الشاشات من الكود لا من التقرير القديم: **18 ملف page.tsx = 15 شاشة فعّالة + 3 تحويلات** (الجذر → /nexus، والتحويلان العلويان /history و/settings)، تغطيها مصفوفة بـ16 صفحة. وهكذا لم يبقَ رقم «16 شاشة» القديم حاكماً، بل مرجعاً يُقارن به الجرد الفعلي.

أما الإصلاحات الأربعة التي أمر §5 بالتحقق منها دون تعديلها إن كانت سليمة، فنتائج إعادة التحقق:

البند	ما طلبه §5	نتيجة التحقق الحالية	الدليل
D1 — PyJWT	تثبيت الاعتمادية وإقلاع البوابة والمصادقة	متحقق حي: إقلاع كامل نظيف + دخول 200	e492767 + مصادقة الدورة

البند	ما طلبه §5	نتيجة التحقق الحالية	الدليل
D2 — TradingView	الاستقرار والتحميل والإيقاف وسلامة بقية الشاشة	إعادة الاختبار الرسمية كشفت انحداراً (رِقع) ثم POST-FIX FIXED-VERIFIED: 6/6 جلسات معزولة rt 5-6ms وصفر ركوب-تلقائي لـTV	a7ee475 + 68adee1 + أدلة d2_retest/d2_postfix_retest/d2_v4
D3 — Kill Switch Release	تحرير لا يعيد التداول آلياً وقرار إعادة مستقل	RELEASE → KILL بـPIN → فك؛ PIN خاطئ 403؛ لا إعادة تشغيل تلقائية :8/8	7fe9f3d + إعادة اختبار رسمية موثقة
D8 — ML Proxy 502	صحة عناوين الخدمات عند الإقلاع والاتصال عبر المشرف	حياً بلا كود: تسليم env كامل من المشرف → كل /api/ml/* من 502 أبدي إلى 200	تحقق حي موثق في أدلة الدورة

قصة D2 — شاهد الصدق في العملية: إعادة الاختبار الرسمية بعد الإصلاح الأول كشفت انحداراً حقيقياً: شرط `null !==` `0` جعل الجلسات الجديدة تُركّب ودجت TradingView الثقيلة تلقائياً فتجمّد التبويب ~75 ثانية. سُجل الفشل موثقاً (لا مُخفياً)، ثم أُصدرت رقعة `=== '1'` (default-OFF)، فتحقق POST-FIX FIXED-VERIFIED: 6/6 دورات مستجيبة على 90 ثانية، ثم جولة v4 بمتصفح معزول لكل جلسة (rt 5-6ms) مع إسناد انهيارات v1/v2 إلى OOM بيئي موثق في dmesg (صندوق 4GB بلا swap وداشبورد dev ~980MB) لا إلى الودجت.

وقد ثبت سيناريو تحمل الأعطال S4 عندها أيضاً: اكتشاف عطل الخدمة، إيقاف المسار المتأثر قائياً، استعادة المشرف، وعودة الحالة الصحيحة — وتوسعته التشغيلية الدائمة هي سكربت الشفاء الذي يفحص redis وforwarder وdashboard وstack كل دورة.

القسم 04

القرارات الخمسة المعلقة — ما نُفّذ وما بقي بيد المالك ولماذا

حدد §6 أن القرارات الخمسة «ليست جميعها عيوباً يجب إصلاحها آلياً؛ بعضها يحتاج موافقة المالك على السلوك المطلوب»، وحدد لكل بند حدوداً صريحة: لا واجهة تخفف حدود المخاطر بلا تحقق وصلاحيات وسجل تدقيق، ولا تغيير لمعنى تعطيل الوكلاء قبل توثيق السلوك المطلوب، ولا تجاوز لحدود المزود، ولا اكتفاء برفع المهلة دون دراسة. وقد التُزمت هذه الحدود حرفياً: نُفّذ ما اكتملت شروط تنفيذه، ووُثق الباقي كبند مالك مع مسار معالجته الجاهز.

البند	قرار §6	ما حدث فعلاً	الحالة النهائية
D6 — حدود مزود AI	قياس ومراجعة Cache/Retry/توزيع وتقليل النداءات — دون تجاوز حدود المزود	نُفّذ بقرار «نفّذ»: pacer عام (افتراضي 1s عبر NEXUS_LLM_MIN_INTERVAL_SEC) + 4× backoff سقف 32s عند 429 + تصنيف أخطاء الحصة؛ سلوك NO_TRADE حد أمان محفوظ	مغلق - FIXED VERIFIED (cedd9c3)
D4 — إدارة قواعد المخاطر	تحليل البنية والقيم والصلاحيات واقتراح تصميم — دون تخفيف حدود بلا تحقق وتدقيق	التحليل منجز: الـAPI يعمل (GET/PUT /api/config/risk) والفجوة نطاق UI جديد؛ لم تُفرض واجهة دون اعتماد المالك	مفتوحة — بند مالك
D5 — تعطيل الوكلاء	تحديد مصدر الحالة وحفظها وقراءتها من Orchestrator واختبارها — دون تغيير المعنى قبل توثيقه	الجذر موثق: إيقاف شكلي (display_only) وgraph.py لا يقرأ enabled (S3 غير منفذ)؛ لم يُغير معنى التعطيل دون توثيق السلوك المطلوب	مفتوحة — بند مالك
D7 — مهلة التقييم	دراسة Async Job Architecture كاملة — لا مجرد رفع المهلة	الدراسة موثقة: نمط job + polling بمعرف وحالة وتقدم وإلغاء وIdempotency؛ لم يُرفع المهلة بلا دراسة سلوك الموارد	مفتوحة — بند مالك

البند	قرار §6	ما حدث فعلاً	الحالة النهائية
D9 — تعارض منفذ 9004	اكتشاف ملكية العمليات وعدم قتل ما لا يملكه المشرف وتوثيق الخطوات	توثيق تشغيلي كامل + قاعدة الصيانة في §7 HANDOFF: لا إجبار يدوي للمنافذ — التشغيل عبر run.py؛ الإصلاح الجذري (إعادة إقلاع نظيفة) يتطلب وقتاً هادئاً وقراراً	مفتوحة — تشغيلية

النتيجة: عيب واحد من الخمسة (D6) نُفّذ فعلياً وأُغلق بعد قرار المالك «نفّذ»، وأربعة تبقى نطاق ميزات وتشغيل معلقاً على قرار المالك — موثقة في القسم 11 من هذا التقرير بخيارات معالجتها، وهي البقية الوحيدة من برمت M.4 التي لم تُنفذ، ومنعاً للتنفيذ لا نقصاً في التنفيذ.

القسم 05

سجل العيوب المغلقة 14 — FIXED-VERIFIED رئيسياً + مرافقة — بصفر Critical/High

أغلقت الدورة **أربعة عشر عيباً رئيسياً** بالحالة FIXED-VERIFIED، كلٌّ بجذر موثق وإصلاح وcommit وإعادة اختبار وانحدار كامل، إضافة إلى بنود مرافقة (P2-2 وP2-3 وN5). لا يوجد أي عيب Critical أو High مفتوح، ولا عيب أُغلق دون إعادة اختبار — ملاحظة ترقيم: D11 فجوة محفوظة لا عيب سُمي بها.

ID	المكوّن	الجذر والإصلاح	التحقق الموثق	Commit
D1	nexus-api	PyJWT غائب عن requirements يمنع الإقلاع → إضافته	إقلاع كامل + دخول 200	e492767
D2	dashboard	تجمّد تبويب TradingView (حرج) → مفتاح ON/OFF + mount مؤجل + default-OFF بعد انحدار موثق بإعادة الاختبار الرسمية	6/6 جلسات معزولة — rt 5-6ms POST-FIX FIXED-VERIFIED	842aa03 → a7ee475 → 68adee1
D3	api+dashboard	نهاية مسدودة بعد KILL بلا مسار تحرير → POST /api/system/kill-switch/release بـPIN إلزامي وحوار بخطوتين	KILL/RELEASE/PIN — PIN 8/8 خاطئ 403	7fe9f3d
D6	agents	429 من حصة GLM تفتح القاطع → pacer عام 4× + backoff 1s سقف 32s	7 اختبارات pacing + فحص حي للوحدة 9004	cedd9c3
D8	التشغيل	كل /api/ml/* = 502 أبدي → تسليم env كامل من المشرف (حي بلا كود)	200 → 502	حي
D10	api (admin)	إنشاء مستخدم باسم محذوف = 200 صامت → إحياء الصف + rollback للأدوار + إظهار رفض data-service	17/17 ×3 ثم 248/248 ثم انحدار 555/555	826eecb + 5921635
D12	tests	stub قاتل يمنع تجميع ملف تخويل config/agents → إزالته مع توثيق السبب	ضمن 555/555	5921635
D13	tests	نداء شبكة حقيقي يخرق عزل الاختبار → stub لـrisk._risk_proxy	555/555 + انحدار كامل + PASS	5921635
D14	api (auth)	لا endpoint للتجديد → /api/v2/auth/refresh/ بأزواج typed وتدوير single-use إلزامي	TC-AU-06 = PASS حي: تدوير 200، replay 401	cedd9c3
D15	api (auth)	logout لا يبطل التوكن خادمياً → denylist Redis بـjti وTTL متبقٍ، WS يغلق 4401	TC-AU-07 = PASS حي: /me بعد logout = 401 Token revoked	cedd9c3
D16	api+dashboard	بث WS للوحة الإرجودية مكسور من الطرفين → موجّه /ws/broadcast بتخويل + gatewayWsUrl	4/4 PASS حي + انحدار 555/555	دورة M.2
D17	news+dashboard	مفاتيح React مكررة (cal-ui يجرّئ بلا currency) → تضمين currency في المعرّف	صفر تحذيرات مفاتيح على /nexus	دورة M.2
D18	tests	العقد الذهبي منزاح عن الواقع → تحديث مع تعزيز سلوكي: resolve_provider لا يخرج عن القائمة	50/50 + انحدار كامل 1884/1884	4f6801c
D19	tests	39 node + 11 pytest فاشلة موروثة → 5 عائلات إصلاح بصفر كود-إنتاج	pytest 1884/1884 + node 202/202 ×3	6d94020 → 5d1c0e0

بنود مغلقة مرافقة

ID	المكوّن	الملخص	الحالة
P2-2	api/monitor	نبضتا news/monitor تظهران SystemHealth → unknown كامل للطرفين	FIXED-VERIFIED
P2-3	dashboard	تحذيرات cal-ui أُعيد إسنادها إلى D17 (ليست TradingView) بجولة إسناد سابعة	مغلقة كـD17
N5	تشغيل	سقوط dashboard بـOOM (~1GB على صندوق 4GB) والمشرف يستسلم بصمت → فحص وإعادة إقلاع dashboard ضمن nexus_heal.sh	heal: — مُعالجة تشغيلياً dashboard ok

القسم 06

دورة «نفّذ» والتحقق الحي — D15 + D14 + D6 — ثماني خطوات على الخدمة الحية

بعد الاعتماد والقبول، وجّه المالك الأمر «نفّذ» لتنفيذ الخيارات الموصى بها للبنود الأمنية الثلاثة المتبقية، ونُفذت الثلاثة في دورة واحدة موحدة بأدلة حية، ثم أُعيد تشغيل مجموعة Playwright كاملة بعد النشر وأثبتت أن الواجهة لم تتأثر (14 شاشة بلا خطأ صفحات):

D15 — إبطال خادمي للتوكن: كل توكن صادر يحمل معرّف jti؛ عند logout يُكتب مفتاح denylist بمدة TTL متبقية لعمر التوكن نفسه؛ يفحص `get_current_user` القائمة فيرفض 401 بعبارة Token revoked، وتغلق اتصالات WS الجديدة برمز 4401. قراءة القائمة عند سقوط Redis تعمل fail-open موثقاً، وفشل كتابة الإبطال يُعلن صادقاً بـrevoked=false — لا ادعاء إبطال لم يقع.

D14 — نقطة تجديد التوكن: `/api/v2/auth/refresh` بأزواج typed (وصول 24 ساعة / تجديد 168 ساعة) كلٌّ بـjti مستقل، وتدوير إلزامي single-use: إعادة استخدام رمز تجديد مستهلك = 401 فوراً، وإخلال تخزين الزوج الجديد أثناء التدوير = 503 (حد أمان لا إصدار توكنات غير قابلة للإبطال)، مع تقييد معدل مستقل 30/60 ثانية.

D6 — تباعد نداءات GLM: pacer عام على مستوى العملية بفاصل أدنى `NEXUS_LLM_MIN_INTERVAL_SEC` (افتراضي 1 ثانية) يُسلسل بدايات النداءات، وعند 429 يتحول الاحتراق داخل النافذة المغلقة إلى انتظار هادئ بترديد ×4 بسقف 32 ثانية مع تصنيف أخطاء الحصة — سلوك NO_TRADE حد أمان محفوظ.

أُضيف 19 اختباراً جديداً (12 مصادقة + 7 تباعد)، والتحقق الحي من ثماني خطوات على الخدمة الحية:

خطوة	الخطوة	النتيجة
1	health_9000	200
2	login	login_ok=true has_refresh=true expiresAt_set=true — إصدار زوج typed
3	me_before	200
4	logout	ok=true revoked=true — كتابة denylist مؤكدة
5	me بإعادة استخدام توكن ما بعد logout (TC-AU-07)	401 — Token revoked (logged out)

خطوة	الخطوة	النتيجة
6	refresh تدوير (TC-AU-06)	rotate_ok=true new_refresh=true
7	replay التوكن القديم بعد التدوير	401 — Refresh token revoked (single-use مثبت)
8	agents 9004 — وحدة D6	health 200؛ min_interval=1.0 و5 علامات rate

الأدلة كاملة في `qa/evidence/d14_d15_d6_fix_evidence.json`. أُعيد تصنيف TC-AU-06 وTC-AU-07 من FAIL موثق إلى PASS حي، وأصبح محور المصادقة **10/10** بعد أن كان 8/10 — وهما البندان اللذان كانا السبب الوحيد في عدم اكتمال المصادقة قبل دورة «نفّذ».

القسم 07

الانحدار الختامي وصحة المنظومة — 1903/202/5 + عزل الورق بثلاث طبقات

انحدار ختامي كامل على الشجرة بعد كل الإصلاحات، بلا أي فشل، وبمصدر إحصاء واحد لا يُجمع مع أرقام تاريخية مختلفة:

pytest: 1903/1903 ناجحاً (20 متخطى، 1 xfailed، صفر فاشل، 125 ثانية) — الأساس قبل دورة «نفّذ» كان 1884 بعد D19، والزيادة 19 اختباراً جديداً.

عقود الواجهة (node): 202/202 ناجح. T1 — 5/5 **Playwright UI:** دخول عبر الباكند الجديد، T2 أربع عشرة شاشة بلا خطأ صفحات، T3 كونسول نظيف، T4 تحويل المجهول لتسجيل الدخول، T5 دخول جوال.

الصحة الذاتية: heal: redis ok / forwarder ok / dashboard ok / stack ok — أعيد التحقق منها لحظة الإغلاق، وهي الآن وظيفة دورية مجدولة (Job 502675) بنتائج ok في كل الفحوص حتى تاريخ هذا التقرير.

حالة المنظومة المعتمدة: 9 خدمات FastAPI على 9000–9008 + dashboard عبر :3100 + Redis 7.4.1 + DuckDB بـ62 جدولاً وكاتب وحيد. **حصرية الورق مثبتة بثلاث طبقات مستقلة:** متغيرات البيئة، ومنطق run.py، ومنفذ التنفيذ الحي (`real_broker_execution_enabled=false`) — فكل اختبار جديد معزول عن التداول الحقيقي إثباتاً لا ادعاءً.

القسم 08

المعمارية المكتشفة من الكود — الجرد الفعلي بلا افتراض أعداد

منع §10 فرض عدد للخدمات أو الوكلاء أو قواعد البيانات أو الشاشات، وأمر بالاكتشاف من الكود والإعدادات والسجلات والعمليات. جاء الجرد الفعلي الموثق في التقارير الثلاثة (SYSTEM_ARCHITECTURE_DISCOVERY_REPORT وSYSTEM_INVENTORY وDATA_FLOW_MAP) كما يلي:

الفئة	العدد المكتشف	التفصيل
خدمات مستقلة حية	9	FastAPI على 9000–9008: forwarder، ml، monitor، news، features، risk، agents، api، مشرف — كلها حية وقت الجرد بفحوص صحة
شاشات الواجهة	18 ملف مسار = 15 فعّالة + 3 تحويلات	المصفوفة تغطيها بـ16 صفحة (صف «الحماية العامة» يضم التحويلين العلويين) — الجرد من الكود لا من التقرير القديم
قاعدة البيانات	62 — DuckDB جدولاً	كاتب وحيد + Source Tracking + اختبارات سلامة 7/7 على قاعدة معزولة
Redis	129 مفتاحاً (عدّ حي)	مفاتيح المصادقة والدخول والكاش والنبض — مع حارس الدخول fail-open موثق
مسارات API	257 مساراً	مغطاة بتقارير API_TEST_REPORT وTEST_CASES
أدوات CLI	16	مجردة في §6 SYSTEM_INVENTORY
الاختبارات الموجودة	pytest + node + Playwright	1903 pytest / 202 عقد Playwright / 5 node — مصدر إحصاء واحد

قورنت هذه المعمارية بما ورد في التقرير الأول وسُجلت الاختلافات داخل تقارير الاكتشاف نفسها — من أبرزها أن عدد الشاشات الفعلي (18 ملف مسار) أكبر من خط الأساس القديم (16)، وأن الخدمات المستقلة الحية تسع وليس عدداً مفروضاً. وميّز الجرد بوضوح بين الخدمة المستقلة والوحدة داخل خدمة أخرى (كوحدات الوكلاء داخل nexus-agents على 9004).

القسم 09

الأمن والاعتماديات وحماية Git — مصادقة 10/10 + أسرار محفوظة + fast-forward

المصادقة والصلاحيات: محور المصادقة 10/10 حي، بإبطال خادمي D15 وتجديد D14 بتدوير single-use، وحارس دخول 12/60 ثانية وتقييد تجديد 30/60 ثانية. فشل Redis عند الدخول لا يعطل الدخول (fail-open مقصود وموثق في §7 HANDOFF)، بينما إخلال التدوير في D14 ينهي النداء 503 حد أمان — قرارا fail-safe وfail-open كلٌّ في موضعه الصحيح وموثق بلا غموض.

الأسرار: لا كلمة مرور ولا توكن في أي وثيقة أو تقرير أو سجل؛ كل بيانات الاعتماد تُحال إلى .env، و.env.example يوثق الأسماء لا القيم. **الاعتماديات:** PyJWT مثبت بنطاق محدد، وفحص CVE (pip-audit) محجوب بيئياً بمتطلب فك معلن.

Git OPSEC: لا force push ولا reset ولا clean لإزالة تغييرات المستخدم؛ مراجعة diff قبل كل commit؛ والدفع بعد فحص الصلاحيات والأسرار والتعارضات. رؤوس الدفعات fast-forward حصراً حتى دفعة الإغلاق e01c302، و= HEAD origin/main بشجرة نظيفة — التزام كامل بـ§19 حتى اللحظة الأخيرة.

القسم 10

وثائق التسليم — 16/19 بالاسم الحرفي — التغطية الوظيفية 19/19 والتوحيد الموثق

طلبت §20 تسع عشرة وثيقة نهائية. ست عشرة منها موجودة بالاسم الحرفي في `qa/`، وثلاثة أُنجزت وظيفتها داخل وثائق قائمة — وهو توحيد يمنع الازدواجية، لكن يوثق هنا بشفافية كاملة. وتوجد إضافة خارج القائمة: تقرير إغلاق الدورة (CYCLE_CLOSURE_REPORT) كمرجع ختامي معتمد، وتقرير معالجة ديون الاختبارات D19.

#	الوثيقة المطلوبة في §20	الحالة	الموضع الفعلي
1	MASTER_QA_TESTING_REMEDIATION_PLAN.md	موجود حرفياً	/qa
2	SYSTEM_ARCHITECTURE_DISCOVERY_REPORT.md	موجود حرفياً	/qa
3	SYSTEM_INVENTORY.md	موجود حرفياً	/qa
4	DATA_FLOW_MAP.md	موجود حرفياً	/qa
5	PREVIOUS_AUDIT_RECONCILIATION.md	مدمج وظيفياً	السجل الموحد qa/DEFECT_REGISTER.md — D1–D9 الموروثة + D10+ مع المرجع الأصلي وحالات المطابقة
6	RISK_ENGINE_VALIDATION_REPORT.md	مدمج وظيفياً	FINAL_ACCEPTANCE_REPORT §هـ (اتساق runtime ≤ تحفظاً) + TC-E2E-02 + فحوص nexus-risk الحية
7	SECURITY_TEST_REPORT.md	موجود حرفياً	/qa
8	DATABASE_VALIDATION_REPORT.md	موجود حرفياً	/qa
9	API_TEST_REPORT.md	موجود حرفياً	/qa
10	SCREEN_COVERAGE_MATRIX.md	موجود حرفياً	/qa
11	TEST_CASES.md	موجود حرفياً	/qa
12	DEFECT_REGISTER.md	موجود حرفياً — مجمّد كأرشيف نهائي	/qa
13	COMPONENT_QA_REPORT.md	موجود حرفياً	/qa
14	PERFORMANCE_TEST_REPORT.md	موجود حرفياً	/qa
15	E2E_TEST_REPORT.md	موجود حرفياً	/qa
16	PLAYWRIGHT_AUTOMATION_REPORT.md	موجود حرفياً	/qa
17	OWNER_ACTIONS.md	مدمج وظيفياً	HANDOFF §4 (قرارات المالك وحالتها) + §5 (المحجوب بيئياً ومتطلبات الفك)
18	FINAL_ACCEPTANCE_REPORT.md	موجود حرفياً	/qa

#	الوثيقة المطلوبة في §20	الحالة	الموضع الفعلي
19	HANDOFF.md	موجود حرفياً — مرجع التسليم الحي	/qa + سجل الإغلاق §8

النتيجة الصافية: التغطية الوظيفية 19/19، والتغطية الحرفية 16/19. إنشاء الوثائق الثلاث المدمجة بالأسماء الحرفية (PREVIOUS_AUDIT_RECONCILIATION وRISK_ENGINE_VALIDATION_REPORT وOWNER_ACTIONS) ممكن في أي وقت بدورة توثيقية صغيرة تستخرج المحتوى من السجل الموحد وتقرير القبول وHANDOFF — ولا يمس السجل المجمد إطلاقاً.

القسم 11

ما تبقى — التفصيل الكامل — خمس مجموعات: مالك/بيئي/أسرار/شكلي/اختياري

هذا القسم هو «المتبقي» الكامل من برمت M.4، مصنفاً بخمس مجموعات لا تختلط: ما يحتاج قرار مالك، وما محجوب بيئياً على جهازه، وما بيدك حصراً، والتحسينات الشكلية، والاختياري التوثيقي. **لا شيء في هذه المجموعات عيب مفتوح** — كلها نطاق دورة قادمة أو إجراء مالك، موثقة بهذه الصورة في السجل المجمد وHANDOFF.

أ) بنود بانتظار قرار المالك — نطاق ميزات (4)

ID	المطلوب	مسار المعالجة الجاهز
D4	واجهة UI لقواعد المخاطرة — الـAPI موجود (GET/PUT /api/config/risk)	اعتماد نطاق الواجهة من المالك: قراءة-كتابة بتحقق وصلاحيات وسجل تدقيق لا تسمح بتخفيف الحدود، أو قراءة فقط كخطوة أولى
D5	إيقاف الوكيل فعلياً — display_only حالياً وgraph.py لا يقرأ enabled	توثيق السلوك المطلوب من المالك أولاً، ثم ربط الحالة بقرار Orchestrator مع استمرارها بعد إعادة التشغيل واختبار عدم إصدار قرارات لوكيل معطل
D7	تحويل evaluate إلى نمط async (job + polling)	قرار التصميم: Job ID وحالة وتقدم واسترجاع نتيجة ومهلة وإلغاء وIdempotency — دراسة كاملة لا مجرد رفع المهلة
D9	إعادة إقلاع كاملة عبر run.py في وقت هادئ	جدولة إعادة الإقلاع النظيفة مع فحص ملكية المنافذ قبل الإقلاع وتوثيق الخطوات — دون قتل أي عملية لا يملكها المشرف

ب) المحجوب بيئياً — على جهاز المالك أو بيئته (3)

البند	السبب	متطلب الفك
جسر MT5 حي (TC-MT-01)	لا MT5 terminal في صندوق التنفيذ	جهاز المالك وفق docs/EA_BRIDGE.md: terminal + compile NexusBridgeEA.mq5 + WebRequest allowlist + + توكن تبويب الجسر
S2 صفقة كاملة (TC-E2E-06)	قاعدة سوق صفرية + نماذج غير مدرّبة (حالة صادقة)	تراكم شموع XAUUSD + تدريب عبر bootstrap_ensemble.py
pip-audit (TC-SEC-06)	بيئة التنفيذ بلا وصول لقاعدة CVE	وصول شبكي لقاعدة CVE ثم pip-audit -r requirements.txt

ج) تدوير الأسرار الخارجية — بيد المالك حصراً (3)

الإجراء	الشرط/الصلاحية	قاعدة التوثيق
تدوير مفتاح GLM	بيد المالك حصراً — لا صلاحية لحساب المزود من بيئة التنفيذ	توثيق اكتمال التدوير دون تسجيل القيم الجديدة في أي ملف
تدوير GitHub Token	بيد المالك حصراً	تحديث السر في بيئة الدفع ثم التحقق من الدفع fast-forward — دون عرض القيمة القديمة أو الجديدة
تغيير كلمة مرور المالك	إن كانت قد ظهرت في المحادثة بنص واضح	تغيير فوري وتوثيق الاكتمال فقط — لا قيم في أي سجل

لا تدّعي أي جهة في هذه الدورة تنفيذ تدوير أسرار حسابات خارجية — لا صلاحية لها بها، ولا تُعرض القيم القديمة أو الجديدة في أي تقرير.

د) تحسينات شكلية ومنخفضة الخطورة (8)

البند/ID	الموضوع	المسار
P2-1	حوار تأكيد قبل إلغاء توكن EA	تحسين واجهة اختياري
N1	صياغة لافتة paused عند قاعدة صفرية	تحسين نصي اختياري
N2	تفاصيل أخطاء API بالإنجليزية بينما تترجمها الواجهة	i18n عند طبقة الواجهة بالتصميم — لا إجراء إلا برغبة مالك
N3	منشأ المعاينة :3000 غير مدرج في CORS (:3100 هو المدخل القياسي)	قرار: إضافة :3000 للقائمة أو اعتماد :3100 وحيداً
N4	ضجيج كونسول 404 المتوقع لنقاط صادق-فارغ	معالجة 404 المتوقعة في عميل الواجهة
N6	توحيد سلوك 404/الغلاف-الصفري عبر نقاط البيانات	بند الدورة القادمة
تحصين النشر	رؤوس الأمان + TLS عند أي تعرض خارجي	قبل أي انتقال خارج البيئة المعزولة
بناء إنتاجي للداشبورد	بصمة الذاكرة ~1GB في وضع التطوير	next build إنتاجي لخفض البصمة

هـ) اختياري توثيقي

إنشاء الوثائق الثلاث المدمجة بالأسماء الحرفية (انظر القسم 10) يتطلب دورة توثيقية صغيرة جديدة، لأن السجل المجمد وHANDOFF الإغلاقي لا يُمسان دون قرار مالك — والمحتوى المطلوب موجود أصلاً ويُستخرج منه.

القسم 12

معايير القبول الخمسة عشر — الحالة بنداً بنداً مع الاستثناءات المعلنة

حدد §21 خمسة عشر معياراً لا يعلن بعدها اكتمال المشروع. الجدول التالي حالتها بنداً بنداً والأدلة المرجعية. الملاحظة المنهجية التي شدد عليها البرومبت («إكمال بند 5 من TEST_PLAN لا يعني اكتمال جميع المتطلبات؛ يجب فصل اعتماد الشاشات عن اعتماد المنصة») التُزمت: الاعتماد صدر كاعتماد منصة كاملة (CERTIFIED — PAPER ONLY) بعد الانحدار الختامي، لا باعتماد شاشات فقط.

#	المعيار	الحالة	الدليل
1	اكتشاف المعمارية الحالية	نُفّذ	3 تقارير اكتشاف + 9 خدمات موثقة
2	مطابقة التقريرين السابقين مع الكود	نُفّذ	سجل موحد D1–D19 + إعادة تحقق كل نتيجة
3	التحقق من الإصلاحات السابقة	نُفّذ	D1/D2/D3/D8 بإعادة اختبار حية
4	معالجة العيوب الحرجة والمرتفعة	نُفّذ	صفر Critical/High مفتوحة — 14 مغلقة FIXED-VERIFIED
5	التحقق من منطق المخاطر	نُفّذ	nexus-risk حية + TC-E2E-02 + اتساق runtime
6	إثبات فصل Paper عن Live	نُفّذ	ثلاث طبقات: run.py + env + منفذ التنفيذ الحي
7	نجاح المصادقة والصلاحيات	نُفّذ	10/10 حي بعد D14/D15 (كانت 8/10)
8	مراجعة جميع المكونات	نُفّذ	خدمات 9/9 + شاشات 17/17 + DB 7/7
9	سلامة البيانات	نُفّذ	62 جدولاً، كاتب وحيد، اختبارات 7/7 معزولة
10	نجاح اختبارات التكامل	نُفّذ	E2E 6 ناجحة + BLOCKED موثقة بلا تجميل
11	نجاح اختبارات الانحدار	نُفّذ	pytest 1903/1903 + node 202/202 + Playwright 5/5
12	اختبارات آلية مستمرة	نُفّذ	qa/playwright + pytest + فحص heal دوري مجدول
13	توثيق قرارات المالك	نُفّذ	§4 HANDOFF + هذا التقرير القسم 11
14	تحديث HANDOFF	نُفّذ	§8 سجل الإغلاق الرسمي
15	تقرير نهائي بالأدلة	نُفّذ	CYCLE_CLOSURE_REPORT.pdf + أدلة evidence JSON

الاستثناءات الثلاثة الوحيدة محجوبة بيئياً ومعلنة (جسر MT5 الحي، صفقة S2 الكاملة، pip-audit) — وهي بنود اختبار تتطلب جهاز المالك أو تراكم بيانات أو وصول CVE، موثقة بمتطلبات فكها في القسم 11-ب، وليست فشلاً صامتاً في أي معيار.

القسم 13

شهادة تنفيذ البرومبت — الخلاصة الرسمية والوضع التنظيمي وما يفتح الدورة القادمة

الخلاصة الرسمية: نُفّذ البرومبت الرئيسي M.4 بكامل أقسامه الـ22: اكتُشفت المعمارية من الكود، وطُوبق التقريران السابقان بالأدلة، وتحققت الإصلاحات السابقة، وأُصلحت العيوب الحقيقية وأُعيد اختبارها، وأُثبت منطق المخاطر وفصل Paper عن Live والمصادقة والتكامل والانحدار والأتمتة، ووُثقت قرارات المالك — وانتهت بالحالة النهائية المعتمدة **CERTIFIED — PAPER ONLY**.

الوضع التنظيمي الآن: سجل العيوب مجمّد كأرشيف نهائي (أي تعديل عليه يتطلب دورة جديدة)، وHANDOFF يبقى مرجع التسليم التشغيلي الحي، ورأس المستودع e01c302 بشجرة نظيفة. **الوظيفة النشطة الوحيدة** فحص الشفاء الذاتي الدوري المجدول (HEAL_STATUS) فقط وإبلاغ المالك عند استمرار فشل) — وكل الفحوص حتى تاريخ هذا التقرير ok.

ما يفتح الدورة القادمة: قرار مالك جديد حصراً — نطاق الميزات (D4/D5/D7/D9)، أو دورة توثيقية للوثائق الثلاث، أو مسار التشغيل الحي (تدوير أسرار + TLS + جسر MT5 + دورة QA حية). هذا التقرير توثيق تكميلي لا يعدّل السجل المجمد.

NEXUS TRADER MT5 · M.4 · EXECUTION DOCUMENTED

تنفيذ البرومبت موثق ومغلق

19 قسماً كاملاً + قسم جزئي بحكمة البرومبت نفسه + قسم وثائق 16/19 حرفياً و19/19 وظيفياً — المتبقي كله بقرار مالك أو محجوب بيئياً أو بيد المالك، ولا عيب Critical/High مفتوحاً

CERTIFIED — PAPER ONLY · 5/5 + 202/202 + 1903/1903 · عيباً مُغلقاً Git e01c302 · 14 · 2026-11-05